

上海良信电器股份有限公司  
(NDQ2A-125H)

产品说明书

(IPD-ENG-DEV-T18A0 2023-07-12)

|    |     |    |            |
|----|-----|----|------------|
| 编制 | 曹雪虎 | 日期 | 2023-10-08 |
| 审核 | 张慧锋 | 日期 | 2023-10-08 |
| 会签 | 张慧锋 | 日期 | 2023-10-08 |
|    |     |    |            |
|    |     |    |            |
|    |     |    |            |
|    |     |    |            |
|    |     |    |            |
| 批准 | 王继理 | 日期 | 2023-10-08 |

| 修订记录 |         |            |     |     |     |
|------|---------|------------|-----|-----|-----|
| 版本   | 修订原因/内容 | 实施日期       | 编制人 | 审核人 | 批准人 |
| 6    | 尺寸增加    | 2023-07-12 | 曹雪虎 | 张慧锋 | 王继理 |
|      |         |            |     |     |     |
|      |         |            |     |     |     |
|      |         |            |     |     |     |
|      |         |            |     |     |     |
|      |         |            |     |     |     |
|      |         |            |     |     |     |
|      |         |            |     |     |     |
|      |         |            |     |     |     |
|      |         |            |     |     |     |
|      |         |            |     |     |     |
|      |         |            |     |     |     |
|      |         |            |     |     |     |
|      |         |            |     |     |     |

## 1、适用范围与用途

NDQ2A-125H 自动转换开关电器适用于交流 400V/415 以下,额定频率 50Hz/60Hz 的场所。它符合 GB14048.1、GB/T14048.11 标准,也符合《高层民用建筑防火规范》、《建筑设计防火规范》、《应急照明设计指南》、《民用建筑电气设计规范》等。

本产品主要用于国家规定的一级负荷,广泛适用于消防、邮电通讯、医院、宾馆、城市轨道交通、高层楼宇、工业流水线、电视台等需要连续供电的重要场所。主、备电源可以是电网电源、自启动发电机组、蓄电池组等。

## 2、型号说明

| ND | Q | □        | □ | □ | □/□                                                | □ | □              |   |
|----|---|----------|---|---|----------------------------------------------------|---|----------------|---|
| 1  | 2 | 3        | 4 | 5 | 6                                                  | 7 | 8              | 9 |
| 序号 |   | 序号说明     |   |   | NDQ2A-125H                                         |   |                |   |
| 1  |   | 企业代号     |   |   | ND:“Nader”牌低压电器                                    |   |                |   |
| 2  |   | 产品代号     |   |   | Q:自动转换开关电器                                         |   |                |   |
| 3  |   | 设计序号     |   |   | 2A                                                 |   |                |   |
| 4  |   | 壳架等级额定电流 |   |   | 125                                                |   |                |   |
| 5  |   | 高参数类型    |   |   | H                                                  |   |                |   |
| 6  |   | 额定工作电流   |   |   | 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A |   |                |   |
| 7  |   | 极数       |   |   | 2-2P                                               |   | 3-3P      4-4P |   |
| 8  |   | 控制方式     |   |   | R-自投自复、S-自投不自复、F-发电机                               |   |                |   |
| 9  |   | 控制器类型    |   |   | 基本型: 无代码                                           |   | D:D 型          |   |

注:本产品发电机端口只在电网-发电机下有效,客户可自行调节。

## 3、技术参数

|                             |          |                                 |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|
| 型号规格                        |          | NDQ2A-125H                      |
| 壳架等级额定电流 (A)                |          | 125                             |
| 额定工作电压 $U_e$ (V)            |          | 230V (2P) AC400V/AC415V (3P、4P) |
| 额定频率 $f$ (Hz)               |          | 50/60                           |
| 额定绝缘电压 $U_i$ (V)            |          | AC800                           |
| 额定冲击耐受电压 $U_{imp}$ (kV)     |          | 8                               |
| 额定限制短路电流 $I_q$ (kA)         |          | 120                             |
| 额定短时耐受电流 $I_{cw}$ (kA)      |          | 10kA/30ms                       |
| 额定短路接通能力 $I_{cm}$ (峰值) (kA) |          | 17                              |
| 最小转换时间 (ms)                 |          | ≤500                            |
| 抗雷击浪涌电流 (8/20 $\mu s$ )     |          | 20kA (±5 次)      40kA (±1 次)    |
| 操作性能                        | 机械寿命 (次) | 12000                           |
|                             | 电气寿命 (次) | 8000                            |
| 电器级别                        |          | PC-专用型                          |
| 使用类别                        |          | AC-33B                          |
| 极数                          |          | 2P      3P      4P              |
| 控制电压 (V)                    |          | 230V                            |

|      |              |
|------|--------------|
| 接线方式 | 板前           |
| 开关位置 | 三段式          |
| 结构形式 | 整体式          |
| 隔离锁定 | √            |
| 工作模式 | 自投自复，自投不自复   |
| 电源模式 | 电网-电网，电网-发电机 |

#### 4、控制器功能

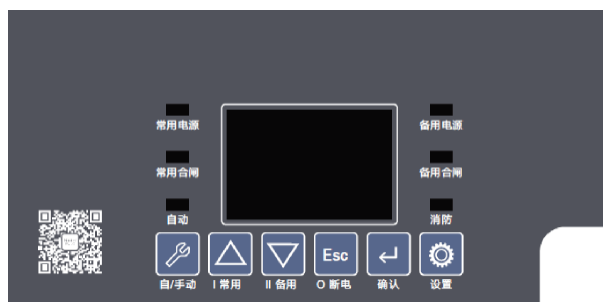
| 功能      |               | 基本型控制器   | D 型控制器                  |
|---------|---------------|----------|-------------------------|
| 保护功能    | 欠电压保护         | —        | 187V (0.7~0.85)×230V 可调 |
|         | 过电压保护         | —        | 264V (1.05~1.3)×230V 可调 |
|         | 断相保护          | √        | √                       |
|         | 显示            | 数码管      | 液晶屏                     |
|         | 过频率保护         | —        | ▽ (调整范围 2%-10%)         |
|         | 欠频率保护         | —        | ▽ (调整范围 2%-10%)         |
|         | 相序/相位保护       | —        | ▽                       |
|         | 接错线报警         | √        | √                       |
| 测量功能    | 电压值           | —        | √                       |
|         | 频率值           | —        | √                       |
|         | 不平衡度          | —        | √                       |
| 通讯功能    | MODBUS-RTU 协议 | —        | √                       |
| 节点输入/输出 | 消防信号输入        | √        | √                       |
|         | 常用合闸输出        | √        | √                       |
|         | 备用合闸输出        | √        | √                       |
|         | 发电机启动输出       | √        | √                       |
|         | 故障报警输出        | √        | √                       |
|         | 通讯端口          | —        | √                       |
|         | 可编程端口输出       | —        | √                       |
| 供电方式选择  | 电网-电网         | ▽        | ▽                       |
|         | 电网-发电机        | ▽        | ▽                       |
| 工作模式选择  | 自投自复          | ▽        | ▽                       |
|         | 自投不自复         | ▽        | ▽                       |
| 延时调节    | 分闸/转换延时       | 0-60s 可调 | 0-1800s 可调              |
|         | 合闸/返回延时       | 0-60s 可调 | 0-1800s 可调              |
|         | 冷机延时调节        | 固定 30s   | 0-1800s 可调              |
|         | 发电机启动延时       | 固定 30s   | 0-1800s 可调              |

|      |      |   |   |
|------|------|---|---|
| 电源优先 | 常用优先 | ▽ | ▽ |
|      | 备用优先 | ▽ | ▽ |

#### 4.1 控制器面板



基本型



D 型

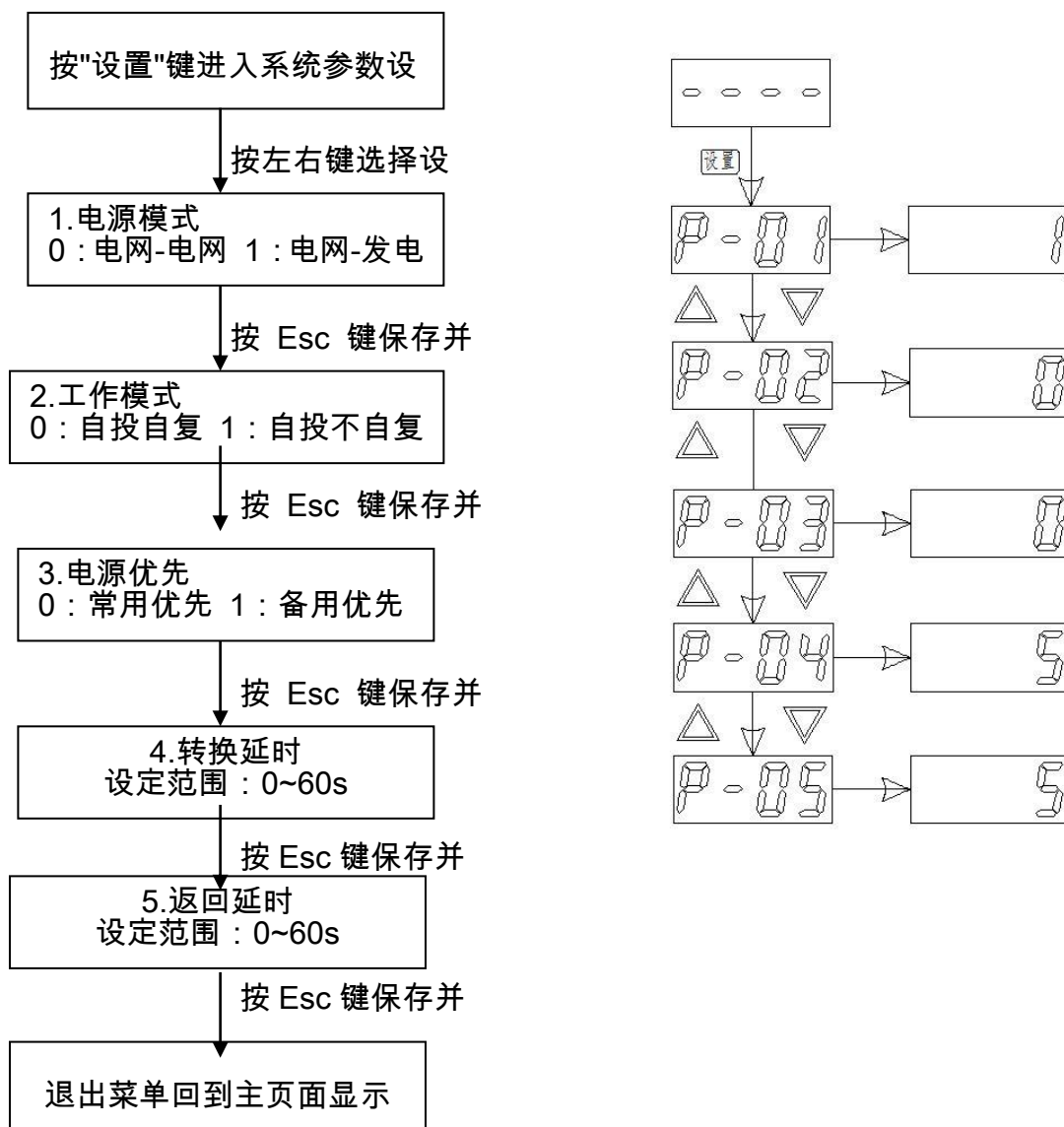
#### 4.2 控制器显示、按键功能

|    | 功能名称       | 功能描述                                                                               |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 显示 | 常用电源       | 红色LED, 指示常用电源状态, 正常情况时, 常用电源为“常亮”。任意相断相指示灯灭, 过压或过频指示灯以5HZ频率闪烁, 欠压或欠频指示灯以1HZ频率闪烁。   |
|    | 备用电源       | 红色 LED, 指示备用电源状态, 正常情况备用电源为“常亮”。任意相断相指示灯灭, 过压或过频指示灯以 5HZ 频率闪烁, 欠压或欠频指示灯以 1HZ 频率闪烁。 |
|    | 常用合闸       | 绿色 LED, 指示常用位分合闸状态, 常用位合闸, LED“常亮”, 常用位分闸, LED“常灭”。                                |
|    | 备用合闸       | 绿色 LED, 指示备用位分合闸状态, 备用位合闸, LED“常亮”, 备用位分闸, LED“常灭”。                                |
|    | 自动         | 红色 LED, 自动模式“常亮”, 手动模式“常灭”, 1Hz 闪烁为通讯状态。                                           |
|    | 消防         | 绿色 LED, 消防信号输入时, LED“常亮”, 消防信号撤出, 按自/手动键两下解除消防信号 LED“常灭”, 无消防信号输入情况下 LED“常灭”。      |
| 按键 | 自/手动       | 按此键, 用于切换控制器的工作模式为“自动”模式或“手动”模式, 按自/手动键两下解除消防信号。                                   |
|    | I 常用/ △按键  | 为复用键, 手动模式时, 按下此键, 双电源强制到 I 常用合闸; 设置状态下, 按下此键设置参数增加。                               |
|    | II 备用/ ▽按键 | 为复用键, 手动模式时, 按下此键, 双电源强制到 II 备用合闸; 设置状态下, 按下此键设置参数减少。                              |
|    | ○断电/Esc 按键 | 为复用键, 作为菜单返回与退出; 手动状态下, 按下此键机构强制切至断电。设置状态下, 作为菜单返回与退出。                             |
|    | 设置 按键      | 正常运行状态下, 按下此键, 进入设置菜单。                                                             |
|    | 确认 按键      | 设置状态下有效, 按下此键表示确认当前设置参数, 并将此参数存入 EEPROM (存储器)。                                     |

### 4.3 控制器参数设定操作

#### 4.3.1 基本型控制器：出厂时默认设置参数如下：

- ①P-01 电源模式：0：电网--电网；1：电网--发电；出厂设定：电网—电网；
- ②P-02 工作模式：0：自投自复；1：自投不自复； 出厂设定：自投自复；
- ③P-03 电源优先：0：常用优先；1：备用优先；出厂设定：常用优先；
- ④P-04 转换延时时间:0~60s 出厂设定值：0.5s；
- ⑤P-05 返回延时时间:0~60s 出厂设定值：0.5s；

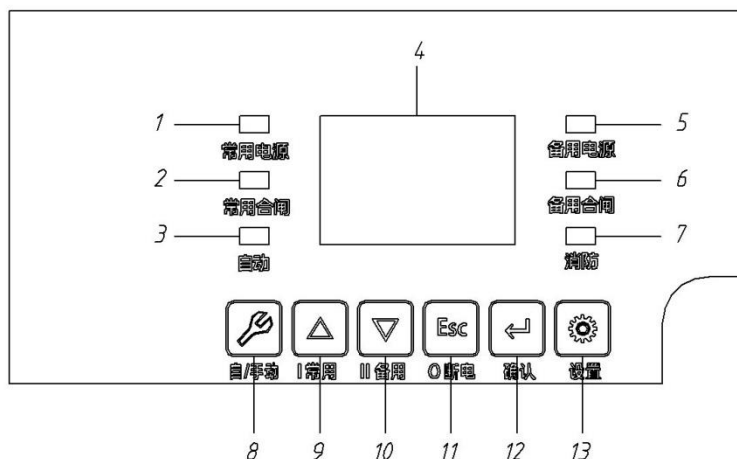


在控制器工作时按下控制面板上的"设置"键进入菜单设置界面,在设置界面按

"△""▽"键可选择菜单类型,按"确认"键进入修改参数界面,按"△""▽"设定参数,按"Esc"

可保存参数并退出菜单。

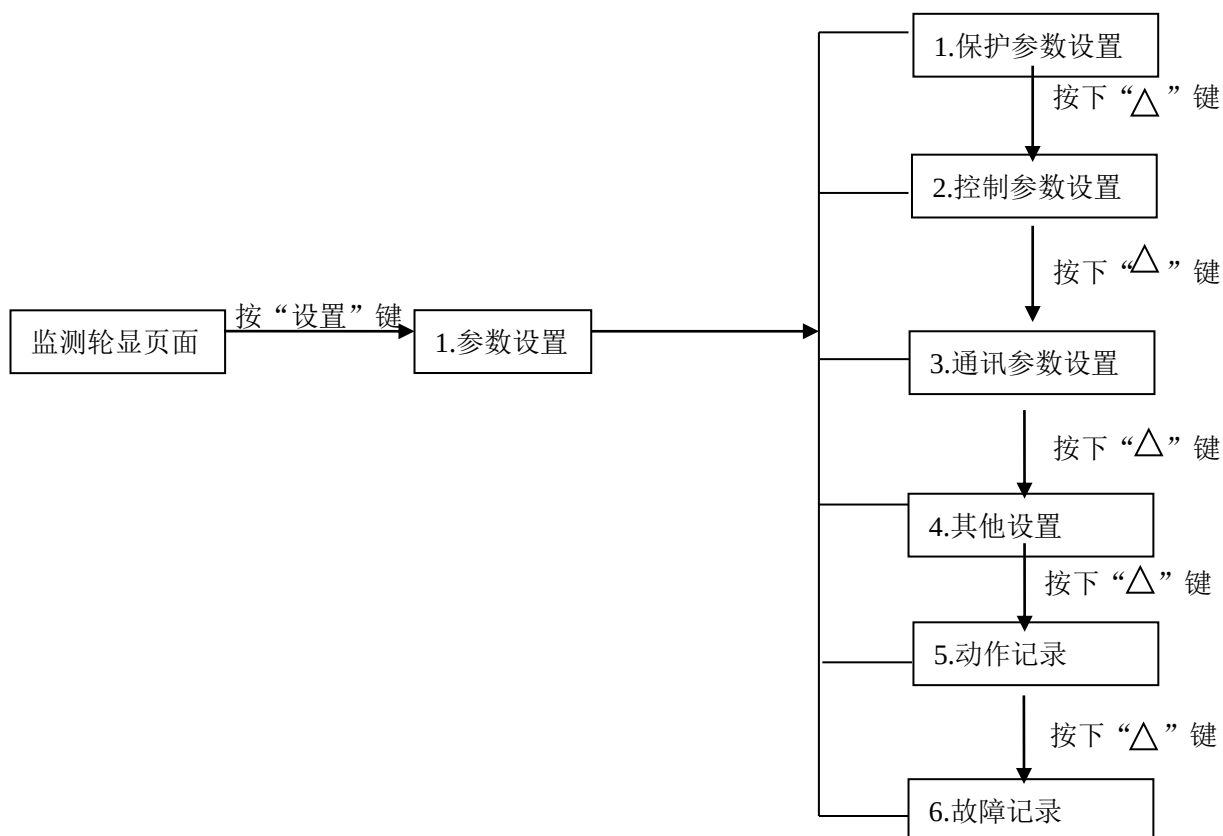
#### 4.3.2 D 型控制器显示界面



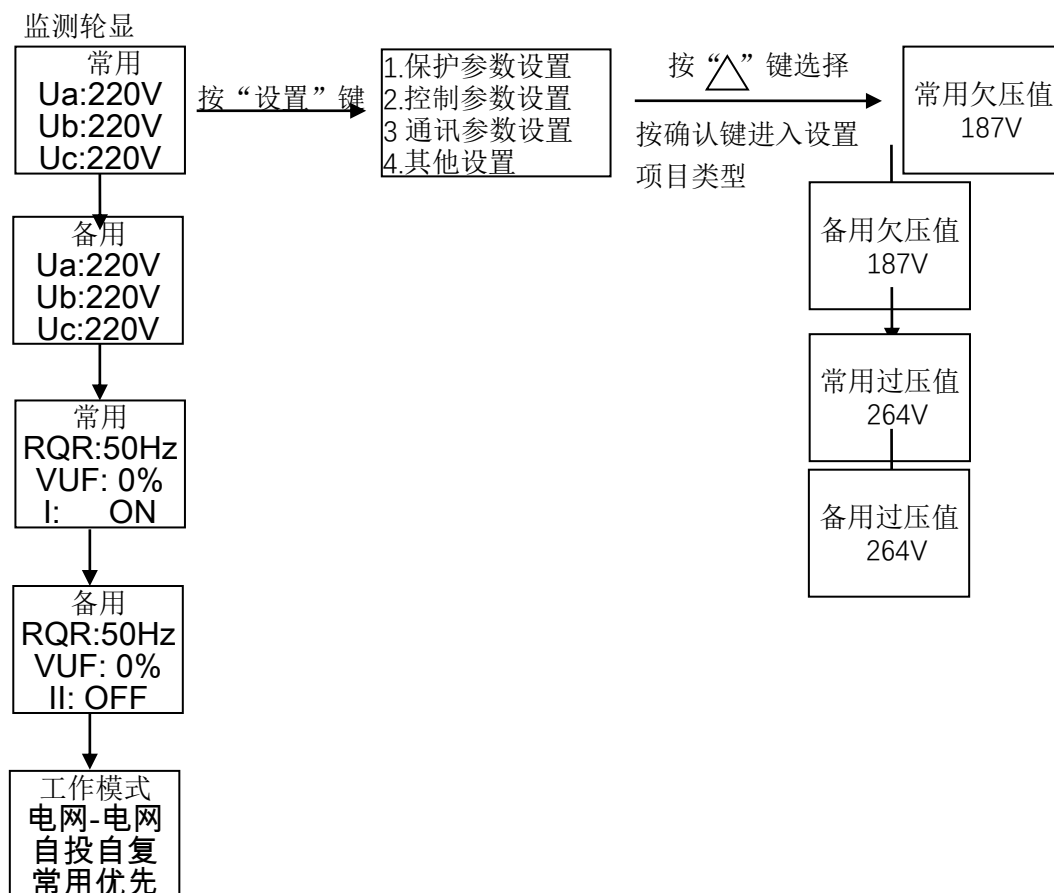
1常用电源指示.2常用合闸指示.3自动工作模式指示.4中/英文液晶显示窗口.5备用电源指示

6备用合闸指示.7消防启动指示.8自动/手动工作模式选择按键.9常用合闸投切按键（在手动模式下且产品任意一路有电时按下此按键可强制切换至常用位置，在设置界面移动菜单项目和设定参数）

#### 4.3.3 按键设置菜单操作设置框图



## 4.4.4 参数设置示例

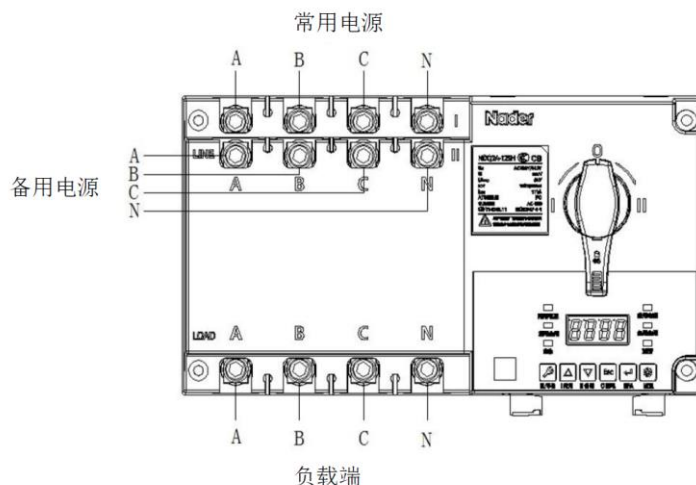


## 4、工作环境

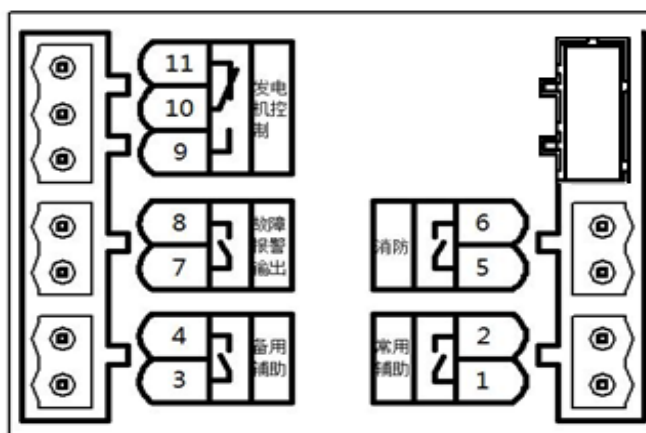
安装地点的海拔高度不超过2000米；

周围空气温度不超过+40℃，而且其24h内的平均温度不超过+35℃；周围空气温度的下线为-5℃。最高温度为+40℃时，空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如20℃是达到90%。对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施；污染等级为3级。

## 5、接线方式（接线图）



## 6、外部接口定义



基本型外部端子接线图

### 6.1 基本型

●1~2：常用合闸信号输出，电源外接状态指示信号输出，（无源节点）。

●3~4：备用合闸信号输出，电源外接状态指示信号输出，（无源节点）。

●5~6：消防双分（干接点或直流24V接入均可）。

注：恢复时需确认消防信号解除，在手动连续按手/自动键恢复。

●7~8：故障报警输出，当产品出现无法正常转换时，控制器输出故障信号，故障类型如微动开关故障、电机堵转；

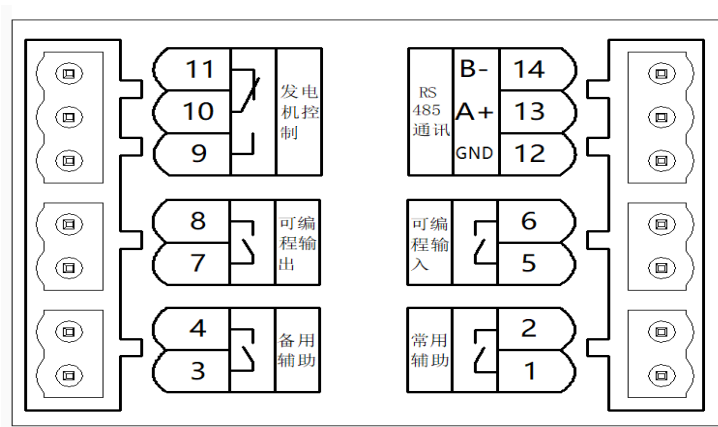
●9~10~11：发电机控制信号

9-常开端；10-公共端；11-常闭端；

当备用电源是自启动发电机组时，用户可通过10-11端子与发电机控制器连接后完成自动启

动发电机功能。9-10-11内部为一组无源继电器干节点，10为继电器公共端，11为常闭点，9为常开点；当常用电源正常时9与10闭合，10与11断开；当常用电源出现故障时9与10断开同时10与11闭合发出发电机启动信号。

## 6.2 D 型



D 型外部端子接线图

- 1~2：常用合闸信号输出，电源外接状态指示信号输出，（无源节点）。
- 3~4：备用合闸信号输出，电源外接状态指示信号输出，（无源节点）。
- 5~6：可编程输入（出厂默认消防双分联动信号输入，干接点或直流24V接入均可）

编程端子：1：消防双分（出厂默认）

2：短路故障闭锁（客户自行设置）

3：远程断电（客户自行设置）

5-6消防联动信号输入端（接消防联动信号无源常开点，消防启动后开关强制断开）；

注：恢复时需确认消防信号解除，在手动连续按手/自动键恢复。

- 7~8：可编程输出信号（无源节点）

编程端子：1：故障报警（出厂默认） 2：电网报警（客户自行设置）

3：负荷卸载（客户自行设置）4：消防反馈（客户自行设置）

5：频率报警（客户自行设置）6：相序相位报警（客户自行设置）

## 7: 不平衡报警（客户自行设置）

7~8: 故障报警输出，当产品出现无法正常转换时，控制器输出故障信号，故障类型如微动开关故障、电机堵转；

### ●9~10~11: 发电机控制信号

9-常开端；10-公共端；11-常闭端；

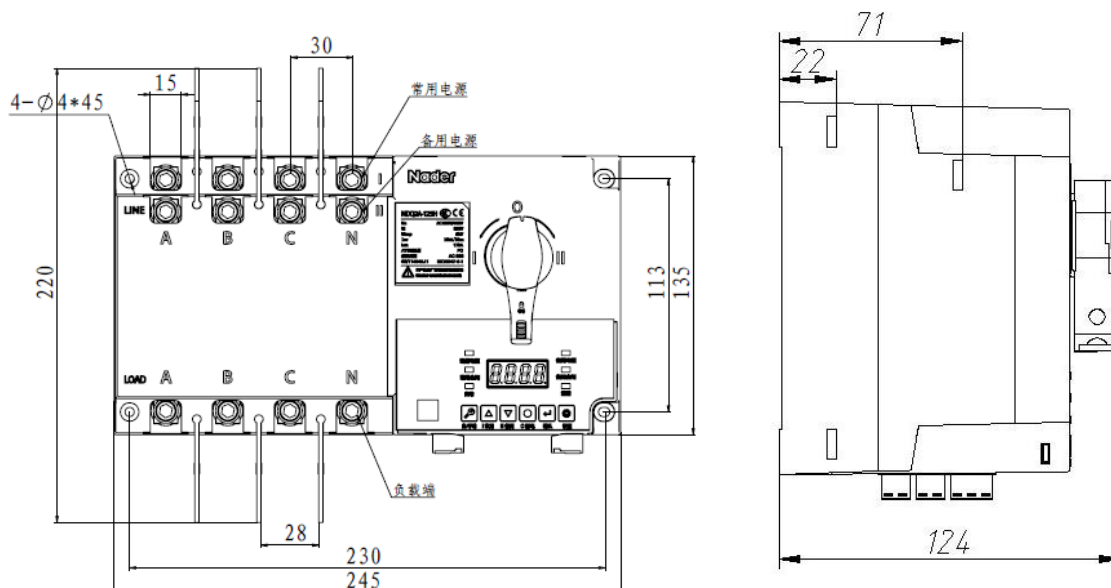
当备用电源是自启动发电机组时，用户可通过10-11端子与发电机控制器连接后完成自动启动发电机功能。9-10-11内部为一组无源继电器干节点，10为继电器公共端，11为常闭点，9为常开点；当常用电源正常时9与10闭合，10与11断开；当常用电源出现故障时9与10断开同时10与11闭合发出发电机启动信号。

### ●12~13~14: RS485通信端口（协议内型：MODBUS-RTU）

12- GND； 13- A+； 14- B-；

注：RS485通信端口使用方法见通信协议（另装成册，请寻我司400热线索取）。

## 7、产品外形及安装尺寸



备注：2P 3P 4P 外形尺寸、安装尺寸一致，外形尺寸、安装尺寸的未注公差尺寸的极限偏差按 GB/T 1804-C 执行

## 8、安装方式

产品在柜内垂直或水平安装，与安装垂直面的最大倾斜度为 $\pm 22.5^{\circ}$ 。接线螺钉扭力值：  
1.2N.m

接线端子与安装螺钉拧紧扭力矩

| 型号         | 螺纹直径 (mm) | 扭力矩 (N · m) |
|------------|-----------|-------------|
| NDQ2A-125H | 接线螺钉 M6   | 3           |
|            | 安装螺钉 M4   | 1.2         |

## 9、附件说明书

| 序号 | 名称   | 规格    | 数量                 |
|----|------|-------|--------------------|
| 1  | 隔弧片  | 1 袋   | 3P/4P 9 片, 2P 6P 片 |
| 2  | 安装螺钉 | M4*45 | 4 只                |

## 10、使用和维护

- 1.开关应正确安装,安装前检查铭牌内容是否符合要求,确认开关处于断开状态;
- 2.开关接线时,应严格按照仅限标志接线,三极产品应将中性线接至中性端子处。根据实际情况进行消防联动和发电控制的接线，最后确定产品接地良好;
3. 隔离锁定需要产品中间位置时才可拔出锁定，在"拔出时"控制器不可操作，手柄也不可操作。
- 4.请定期（建议每三个月）进行转换试验，以确认产品工作正常。请定期处理外壳表面尘埃，保持良好的绝缘。对长期不使用的开关注意防潮、防尘，在使用前按手动或自动转换进行调试，开关正常方可投入运行。

## 10、主要事项

本产品出厂前已经进行绝缘测试，错误的介电实验将破坏控制系统，严禁带 ATS 做介电实验。